

Методы исследования

В работе использованы методы анализа научной литературы, сравнительный анализ игровых движков, моделирование, прототипирования, программной реализации, тестирование программного продукта.

Метод анализа литературы выбран для изучения современных подходов к разработке 2D-игр, принципов геймдизайна и особенностей работы игрового движка Godot Engine.

Сравнительный анализ игровых движков позволяет обосновать выбор Godot как инструмента разработки, учитывая его функциональные возможности, производительность и удобство использования. Анализ существующих игровых проектов необходим для выявления успешных решений в области механик и интерфейса.

Методы проектирования и моделирование используются для формализации структуры игры, что позволяет заранее определить архитектуру системы.

Прототипирование необходимо для ранней проверки игровых механик и корректировки концепции до полной реализации. Программная реализация является ключевым методом, так как цель работы - создание функционирующего программного продукта. Тестирование применяется для выявления и устранения ошибок, а также для проверки соответствия игры заданным требованиям.